



100007

北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层01、02、03
以及05单元
北京植德律师事务所 唐华东(13520162195)

发文日:

申请号或专利号: 200880111892.5

发文序号:

案件编号: 4W114104

发明创造名称: β -阻断剂在制备用于治疗血管瘤药物中的用途

专利权人: 波尔多大学

无效宣告请求人: 何文野

无效宣告请求审查决定书

(第560038号)

根据专利法第46条第1款的规定,国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查,现决定如下:

- ☐ 宣告专利权全部无效。
- ☒ 宣告专利权部分无效。
- ☐ 维持专利权有效。

根据专利法第46条第2款的规定,对本决定不服的,可以在收到本通知之日起3个月内向北京知识产权法院起诉,对方当事人作为第三人参加诉讼。

附:决定正文17页(正文自第2页起算)。

合议组组长:董丽雯

主审员:许钧钧

参审员:许磊

专利局复审和无效审理部



国家知识产权局

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 560038 号)

案件编号	第 4W114104 号
决定日	2023 年 03 月 08 日
发明创造名称	β -阻断剂在制备用于治疗血管瘤药物中的用途
国际主分类号	A61K 31/00
无效宣告请求人	何文野
专利权人	波尔多大学
专利号	200880111892.5
申请日	2008 年 10 月 16 日
最早优先权日	2007 年 10 月 19 日
授权公告日	2013 年 01 月 16 日
无效宣告请求日	2022 年 03 月 25 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 对于证据公开内容的理解，应以整体解读为视角，避免因对文字的刻意取舍，曲解其公开内容的表达原意，同时还应当关注技术发展脉络，将对公开内容的理解还原到最早优先权日前的技术背景下，以当时本领域技术人员的站位考量。	



一、案由

本专利的专利号为 200880111892.5，最早优先权日为 2007 年 10 月 19 日，申请日为 2008 年 10 月 16 日，授权公告日为 2013 年 01 月 16 日。本次无效宣告请求之前本专利维持有效的权利要求如下：

“1.一种 β -阻断剂在制备用于治疗毛细血管婴儿血管瘤药物中的用途，所述 β -阻断剂为蔡心安或其药物盐。

2.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述 β -阻断剂具有内在拟交感活性。

3.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是糖浆或可注射的溶液。

4.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于口服施用的药物，选自包含液体制剂、口服泡腾剂型、口服粉剂、多颗粒系统、口服可分散剂型的组。

5.根据权利要求 4 所述的用途，其中，所述用于口服施用的药物是选自包含溶液、糖浆、悬浮液、乳剂和口服滴剂的组的液体制剂。

6.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于口腔和舌下途径的药物。

7.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于局部-经皮施用的药物。

8.根据权利要求 7 所述的用途，其中，所述用于局部施用的药物选自包含软膏剂、乳膏剂、凝胶、洗涤剂、贴片、泡沫的组。

9.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于鼻部施用的药物。

10.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于直肠施用的药物。

11.根据权利要求 1 所述的用途，其中，所述药物是用于胃肠外施用的药物。”

请求人于 2022 年 03 月 25 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求，并提交了如下证据的电子扫描件：

证据 1：“Treatment of hemangiomas of infants with high doses of prednisone”，Naum Sadan 等, J Pediatrics, 128:141-146,1996；

证据 2：“Successful Treatment of Hepatic Hemangioma With Corticosteroids”，Stanley J. Goldberg 等,JAMA, 208(13):2473-2474,1969；

证据 3：“Successful treatment of juvenile hemangiomas with prednisone”，Norman C. Fost 等,J Pediatr,Mar,72(3):351-357,1968；

证据 4：“Management of a large bronchial haemangioma in an infant”，K. Watters 等, Int J Pediatr Otorhinolaryngology ,67(4):429-433,2003；

证据 5：《头颈部(第二版)》，史大鹏等主译，河南科学技术出版社，共 5 页，2006 年；

证据 6：《皮肤性病诊疗手册》，吴志华主编，广东人民出版社，共 8 页，2002 年；

证据 7：《心血管科药物手册》，张建平主编，科学技术文献出版社，共 4 页，2000 年；

证据 8：“Effects of propranolol and oxprenolol on the vasoconstrictor response to noradrenaline in the superficial hand vein in man”，J.O'Grady 等,European Journal of Clinical Pharmacology,14:83-85,1978；

证据 9：“Contractile actions of racemic and d-propranolol on isolated canine mesenteric and coronary arteries”，Sol I. Rajfer 等,Propranolol and Isolated Veasels,220(1):127-132,1982；

证据 10：涉案专利授权公告文本；



证据 11: “Comparison of Efficacy and Safety Between Propranolol and Steroid for Infantile Hemangioma”, Kyu Han Kim 等, JAMA Dermatol, 153(6):529-536, 2017;

证据 12: “儿童用药与儿童药物剂型”, 徐雯宇等, 《药学实践杂志》, 第 23 卷第 2 期, 第 119-120 页, 2005 年;

证据 13: 《现代药学名词手册》, 赵克健主编, 中国医药科技出版社, 共 3 页, 第 71 页, 2004 年;

证据 14: “Pathophysiology of capillary haemangioma growth after birth”, Abderrahmane Hamlat 等, Medical Hypotheses, 64:1093-1096, 2005;

证据 15: “Effect of norepinephrine on RhoA, MAP kinase, proliferation and VEGF expression in human umbilical vein endothelial cells”, Yumi Seya 等, European Journal of Pharmacology, 553:54-60, 2002;

证据 16: “Ischemic neoangiogenesis enhanced by β_2 -adrenergic receptor overexpression: a novel role for the endothelial adrenergic system”, Guido Iaccarino 等, Circ Res., 97(11):1182-1189, 2005;

证据 17: “[Our experience in the management of portal cavernoma in children]”, Broto J 等, Cir Pediatr., 8(3):99-101, 1995, 摘要;

证据 18: “[Chronic cholestasis as a presentation form of portal cavernoma]”, Garcia Escano MD 等, Gastroenterol Hepatol., 21(4):191-3, 1998, 摘要;

证据 19: “Low incidence of cardiac events with β -blocking therapy in children with long QT syndrome”, E. Villain 等, European Heart Journal, 25:1405-1411, 2004;

证据 20: “Effect of beta-Blockade on Symptomatic Dexamethasone-Induced Hypertrophic Obstructive Cardiomyopathy in Premature Infants: Three Case Reports and Literature Review”, K I. Fritz 等, Journal of Perinatology, 18(1):38-44, 1998;

证据 21: “Hypertension in Neonates Causes and Treatments”, Karen Kilian 等, Journal of Perinat & Neonatal Nursing January, 17(1):65-74, 2003;

证据 22: “NO 在实验性大鼠颈动脉瘤发展中的作用”, 殷尚炯等, 《中国组织化学与细胞化学杂志》, 第 15 卷第 1 期, 2006 年;

证据 23: “血清一氧化氮水平在实验性大鼠动脉瘤增大中的作用”, 殷尚炯等, 《中国现代医学杂志》, 第 17 卷第 18 期, 2007 年 09 月。

请求人认为: (1) 权利要求 1-11 不具备创造性, 不符合专利法第 22 条第 3 款的规定, 使用证据 1-12, 14-23; (2) 权利要求 1 和 2 的内容矛盾, 引用关系不清楚, 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定, 使用证据 13。

请求人于 2022 年 04 月 25 日补充提交了证据 1-4、8、9、11、14-21 相关部分的中文译文, 具体如下:

证据 1: 摘要和第 143 页右列最后 1 段至第 144 页右列第 1 段;

证据 2: 第 2473 页右列第 3 段、第 2474 页右列第 1 段和第 2474 页左列最后 1 段至右列第 1 段;

证据 3: 第 352 页左列第 2 段和第 355 页右列最后 1 段;

证据 4: 第 429 页最后 1 段至第 430 页第 1 段、第 430 页左列图上第 2 段和第 431 页左列最后 1 段至右列第 1 段;



证据 8：摘要；

证据 9：摘要；

证据 11：第 529 页正文部分；

证据 14：摘要和第 1095 页右列最后一段结论部分；

证据 15：摘要和第 57 页右列图上最后 1 行至第 58 页左列图下第 1 行；

证据 16：摘要；

证据 17：摘要；

证据 18：摘要；

证据 19：摘要、第 1407 页左栏第 1 段和第 1408 页左栏第 2 段；

证据 20：摘要；

证据 21：摘要和第 69 页左列第 3 段。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2022 年 05 月 05 日受理了上述无效宣告请求，并于 2022 年 08 月 23 日将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，随后成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2022 年 10 月 08 日提交了意见陈述书、证据 1 和证据 3 的更正译文以及如下反证的电子扫描件：

反证 1：第 46004 号专利无效宣告请求审查决定；

反证 2：“Propranolol-unnouveau traitement pour les hemangiomes infantiles”, Lisa Weibel, Paediatrica, 20(2):29-31, 2009, 及其相关部分中文译文；

反证 3：“Expression of Components of the Renin-Angiotensin System in Proliferating Infantile Haemangioma May Account For the Propranolol-Induced Accelerated Involution”, Tinte Itinteang et al., Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery, 64:759-765, 2011, 及其相关部分中文译文；

反证 4：“Propranolol for infantile haemangioma: insights into the molecular mechanisms of action”, C.H. Storch et al., British Journal of Dermatology, 163:269-274, 2010, 及其相关部分中文译文；

反证 5：《Mulliken 和 Young 脉管疾病血管瘤和脉管畸形 第 2 版》，约翰·B·马利肯等主编，天津科技翻译出版有限公司，共 49 页，2018 年；

反证 6：“Pathogenesis of infantile haemangioma: new molecular and cellular insights”, Matthew R. Ritter et al., Expert Review in molecular medicine, 9(32):1-19, 2007, 及其相关部分中文译文；

反证 7：“Infantile Hemangioma-Mechanism(s) of Drug Action on a Vascular Tumor”, Shoshana Greenberger et al., Cold Spring Harbor Laboratory Press, 1:a006460, 2011, 及其相关部分中文译文；

反证 8：“Infantile haemangioma: New aspects on the pathogenesis of the most common skin tumour in children”, P.H. Hoeger, British Association of Dermatologists, 164:234-235, 2011, 及其相关部分中文译文；

反证 9：“药物治疗婴幼儿血管瘤的研究进展”，李尹桑等，《中国医疗美容》，第 10 卷第 4 期，第 104-108 页，2020 年；

反证 10：“血管瘤与脉管畸形的药物治疗”，赵怡芳，《口腔颌面外科杂志》，第 13 卷第 2 期，第 153-155 页，2003 年；



- 反证 11: “婴幼儿血管瘤糖皮质激素受体的表达及意义”, 冯崇锦等,《中山大学学报(医学科学版)》,第 27 卷第 35 期,第 63-65 页,2006 年;
- 反证 12: “糖皮质激素对血管瘤治疗机制的研究进展”, 位永娟等,《中华妇幼临床医学杂志(电子版)》,第 4 卷第 2 期,第 53-59 页,2008 年;
- 反证 13: 《皮肤性病学》, 翁孟武主编, 复旦大学出版社, 共 7 页, 2005 年;
- 反证 14: “血管瘤和脉管畸形的诊断及治疗指南(2019 版)”, 中华医学会整形外科分会血管瘤和脉管畸形学组,《组织工程与重建外科杂志》, 15(5):277-317, 2019 年;
- 反证 15: “血管瘤及血管畸形增殖机制及治疗进展”, 胡琼华等,《实用美容整形外科杂志》, 第 11 卷第 2 期,第 95-98 页,2000 年;
- 反证 16: “脉管疾病新分类与非手术治疗进展”, 寿柏泉等,《临床口腔医学杂志》, 第 23 卷第 8 期,第 505-508 页,2007 年;
- 反证 17: “GLUT1:A Newly Discovered Immunohistochemical Marker for Juvenile Hemangiomas”, Paula E. 等, Human Pathology, 31(1):11-22, 2000, 及其相关部分中文译文;
- 反证 18: 《消化系统少见疾病》, 张泰昌主编, 山东科学技术出版社, 共 11 页, 2005 年;
- 反证 19: 《CT 血管成像诊断手册》, 张龙江等主编, 人民军医出版社, 共 10 页, 2015 年;
- 反证 20: 《外科少见病》, 蔡文清等主编, 河北科学技术出版社, 共 12 页, 1999 年;
- 反证 21: 《血管外科临床基础》, 花锦福主编, 浙江大学出版社, 共 8 页, 1997 年;
- 反证 22: “Cavernous Transformation of the Portal Vein Associated to Multiorgan Developmental Abnormalities”, Sorrentino D 等, Liver International, 24:80-83, 2004, 及其相关部分中文译文;
- 反证 23: “Le cavernome portal: diagnostic, étiologies et conséquences”, Éric Vibert 等, Annales de Chirurgie, 127:745-750, 2002, 及其相关部分中文译文;
- 反证 24: 《Encyclopedia of Diagnostic Imaging》, “portal cavernoma”, Albert L Baert, Springer-Verlag Berlin Heidelberg New York, 2008, 共 4 页, 及其相关部分中文译文;
- 反证 25: 《心脏病学词典》, 郭松铎等主编, 中国医药科技出版社, 共 10 页, 1998 年;
- 反证 26: 《动脉瘤与动脉阻塞》, 叶建荣, 上海科学技术出版社, 共 9 页, 2001 年;
- 反证 27: 《实用耳鼻咽喉科学》, 樊忠等主编, 山东科学技术出版社, 共 7 页, 1998 年;
- 反证 28: 《急诊科用药手册》, 孙保华等, 福建科学技术出版社, 共 9 页, 2003 年;
- 反证 29: “谈盐酸普萘洛尔的服用禁忌”, 林桦, 海峡药学, 第 84 页, 1999 年;
- 反证 30: “Biliary obstruction caused by portal cavernoma: a study of 8 cases”, Journal of Hepatology, Gabriel Perlemuter 等, 25:58-63, 1996, 及其相关部分中文译文;
- 反证 31: 《现代内科诊疗学》, 曹孔敬等主编, 济南出版社, 共 10 页, 2007 年;
- 反证 32: “Increased Apoptosis Coincides with Onset of Involution in Infantile Hemangioma”, Microcirculation, Razon 等, 5:189-195, 1998, 及其相关部分中文译文;
- 反证 33: 《心血管药理学》, 陈修等主编, 人民卫生出版社, 共 13 页, 1997 年;



反证 34: “Multipotential stem cells recapitulate human infantile hemangioma in immunodeficient mice”, Zia A.Khan 等, The Journal of Clinical Investigation, 118(7):2592-2599, 2008, 及其相关部分中文译文;

反证 35: “ β -Adrenoceptor agonist mediated relaxation of rat isolated resistance arteries: a role for the endothelium and nitric oxide”, J.Graves 等, Br J. Pharmacol, 108:631-637, 1993, 及其相关部分中文译文;

反证 36: 证据 1 第 145 页左栏倒数第 3 段至倒数第 1 段和第 146 页右栏第 1-10 行的中文译文;

反证 37: 证据 8 第 2 页右栏讨论部分第 1 段的中文译文;

反证 38: 证据 14 第 1093 页第 2 栏的中文译文。

同时, 专利权人修改了权利要求书, 将权利要求 2 删除, 并适应性修改权利要求的编号和引用关系。修改后的权利要求书为:

“1. 一种 β -阻断剂在制备用于治疗毛细血管婴儿血管瘤药物中的用途, 所述 β -阻断剂为蔡心安或其药物盐。

2. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是糖浆或可注射的溶液。

3. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于口服施用的药物, 选自包含液体制剂、口服泡腾剂型、口服粉剂、多颗粒系统、口服可分散剂型的组。

4. 根据权利要求 3 所述的用途, 其中, 所述用于口服施用的药物是选自包含溶液、糖浆、悬浮液、乳剂和口服滴剂的组的液体制剂。

5. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于口腔和舌下途径的药物。

6. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于局部-经皮施用的药物。

7. 根据权利要求 6 所述的用途, 其中, 所述用于局部施用的药物选自包含软膏剂、乳膏剂、凝胶、洗涤剂、贴片、泡沫的组。

8. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于鼻部施用的药物。

9. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于直肠施用的药物。

10. 根据权利要求 1 所述的用途, 其中, 所述药物是用于胃肠外施用的药物。”

专利权人认为修改后的权利要求 1-10 具备创造性, 且不清楚的无效理由由于权利要求的修改已不涉及。

国家知识产权局本案合议组于 2022 年 10 月 13 日向双方当事人发出了口头审理通知书, 定于 2022 年 12 月 08 日举行互联网远程口头审理, 并将专利权人于 2022 年 10 月 08 日提交的文件副本转送请求人。

专利权人于 2022 年 12 月 02 日再次提交了意见陈述书、证据 1、8 和 14 的译文整合版、反证清单及如下反证(编号续前):

反证 39: 《口腔颌面外科学 第 5 版》, 邱蔚六主编, 人民卫生出版社, 共 18 页, 2003 年。

专利权人认为: 反证 39 作为公知常识性证据, 辅助澄清本案优先权日之前本领域对血管瘤等术语及其关系的普遍认知。

因疫情原因, 本案口头审理延期举行。合议组于 2022 年 12 月 19 日向双方当事人再次发出口头审理通知书, 定于 2022 年 01 月 30 日举行互联网远程口头审理, 并将专利权人于 2022 年 12 月 02 日提交的文件副本转送请求人。



口头审理前，专利权人寄交了反证 2-35、39 的原件，请求人递交了证据 1-23 的原件，其中证据 4、9、11、14-18、20 为时间戳电子认证文件，并提交补充证据电子件供合议组参考。合议组将上述证据的时间戳电子认证文件转送专利权人予以核验。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，确认如下事项：

（1）请求人对专利权人于 2022 年 10 月 08 日提交的权利要求修改文本无异议，合议组明确本案的审查文本为该权利要求书及授权公告文本中的其他文件。

（2）请求人放弃涉案专利不符合专利法第 26 条第 4 款的无效理由；放弃证据 18 以及与其相关的无效理由；放弃证据 14、15 和 7 结合评价创造性的无效理由。明确其无效理由是本专利权利要求 1-10 不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定。具体为：权利要求 1 相对于以下证据的组合不具备创造性，①以证据 1-4 任一项分别为最接近的现有技术：结合公知常识性证据 6 和 7，或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 8 或 9，或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 17，或进一步结合公知常识性证据 6 或 7。②以证据 16 为最接近的现有技术：结合公知常识性证据 6 和 7。③以证据 17 为最接近的现有技术：结合公知常识性证据 6，或进一步结合证据 16。其中最接近的现有技术组合方式是使用证据 1 作为最接近现有技术的各种组合。在权利要求 1 不具备创造性的基础上，进一步结合公知常识性证据 7、证据 12、公知常识，从属权利要求 2-10 也不具备创造性。

（3）专利权人对上述证据的真实性及公开时间均无异议，对证据 1、3 的译文异议参见译文更正，对其余外文证据译文准确性无异议。请求人对反证 4 的真实性及公开时间无异议，认为反证 4 译文的“随机控制”应为“随机对照”，对专利权人提交的其余译文准确性均无异议。专利权人对上述译文更正表示认可。请求人当庭在口头审理系统中上传了口头审理前提交的补充证据，明确这些证据仅供合议组参考。

（4）双方当事人在书面意见的基础上，针对权利要求 1-10 是否具备创造性进行了充分辩论。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

专利权人于 2022 年 10 月 08 日提交了修改后的权利要求书，在本次无效宣告请求之前维持有效的权利要求书的基础上，删除权利要求 2，并适应性修改权利要求的编号和引用关系，请求人对该修改无异议。经查，上述修改属于技术方案的删除，符合《专利审查指南》无效宣告程序中专利文件修改原则及方式，因此本决定的审查基础为专利权人于 2022 年 10 月 08 日提交的权利要求第 1-10 项以及授权公告文本中的其他文件。

2、证据认定

请求人递交了证据 1-9、11、12、14-17、19-23 的原件，其中证据 4、9、11、14-17、20 为时间戳电子认证文件，专利权人对证据 1-12、14-17、19-23 的真实性和公开时间无异议，经核实，合议组对证据 1-12、14-17、19-23 的真实性予以确认。证据 1-9、12、14-17、19-23 其公开时间均早于本专利的最早优先权日，因此可用于评述本专利是否符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性，证据 10 为本专利授权公告文本，证据 11 与本专利创造性评述存在关联，合议组亦予以考虑。关于证据的译文，双方同意专利权人未翻译部分采用请求人译文，专利权人更正和补充的部分以专利权人的译文为准。



专利权人寄交了反证 2-35、39 的原件，请求人对反证 1-39 的真实性无异议，经核实，合议组对反证 1-39 的真实性予以确认。请求人认为反证 4 译文的“随机控制”应为“随机对照”，对其余反证的译文准确性无异议，专利权人对反证 4 的上述译文更正予以认可，故反证译文以专利权人的译文为准，反证 4 的译文结合上述更正内容。

3、关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定：创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。

对于证据公开内容的理解，应以整体解读为视角，避免因对文字的刻意取舍，曲解其公开内容的表达原意，同时还应当关注技术发展脉络，将对公开内容的理解还原到最早优先权日前的技术背景下，以当时本领域技术人员的站位考量。

3.1 权利要求 1 相对于证据 1 为最接近的现有技术的证据组合方式

证据 1 涉及大剂量泼尼松治疗婴儿血管瘤，其公开了高剂量口服皮质类固醇(每天 5mg/kg 泼尼松)为治疗婴儿血管瘤提供了一种有效、快速和安全的方法；建议治疗持续 6 至 8 周，严重者可长达 12 周。并指出其具有多种副作用，例如 60 名患者中有 32 名出现月面等。还公开了“类固醇对血管瘤的作用机制尚不清楚。然而，一些实验研究和几个临床观察表明血管收缩是其治疗效果的原因。在大鼠和仓鼠中进行的实验表明，皮质类固醇会引起小动脉和毛细血管前体的血管收缩。Stuttgen 展示了应用于人类嘴唇的皮质类固醇的血管收缩作用。皮质类固醇非已知血管收缩剂，并且有人提出类固醇治疗通过增加小动脉和毛细血管对其他生理性血管收缩剂的敏感性来诱导血管瘤消退。这种观点与在我们的患者中看到的快速效果一致”（参见证据 1 译文及译文更正）。

请求人认为由证据 5 可知“婴儿血管瘤”即本领域公知的“毛细血管瘤”。专利权人对此无异议，合议组亦予以确认。因此，权利要求 1 与证据 1 的方案相比，证据 1 所述婴儿血管瘤即为毛细血管瘤（参见证据 5 第 186-187 页），与本专利所述婴儿毛细血管瘤（以下简称 IH）为同一疾病，区别特征为治疗 IH 的药物不同，权利要求 1 限定了治疗药物为 β -阻断剂蔡心安或其药物盐，而证据 1 的药物为皮质类固醇泼尼松。

本专利实施例 1-3 中记载了蔡心安治疗 IH 的效果，第一个实验为针对患有 IH 的男婴，采用激素治疗过程中发现心脏问题，因而降低激素用量，引入 3mg/kg/天蔡心安治疗心脏问题，意外地发现对 IH 迅速产生疗效，14 周时 IH 完全扁平；第二个实验为针对患有 IH 的男婴，采用激素治疗，IH 持续扩大，因而 2 月龄时降低激素用量，引入 2mg/kg/天蔡心安，发现对 IH 迅速产生疗效，IH 病变迅速软化，显著变小，眼睛能够自然张开，并进行了免疫组织学分析；第三个实验为针对患有 IH 的女婴，引入 2mg/kg/天蔡心安，对 IH 迅速产生疗效，随后是渐进性的改善，7 月龄 IH 消退，8 个月时停药无反弹。以上实施例反映出蔡心安药物的使用均使得 IH 的治疗效果得到了改善。基于上述区别特征，本专利权利要求 1 实际解决的技术问题是提供一种使用蔡心安治疗 IH 的新制药用途。

3.1.1 相对于证据 1 和公知常识（证据 6 和 7）的结合；或进一步结合证据 22 或 23

对于证据 1 和公知常识（证据 6 和 7）的结合，请求人主张：（1）血管扩张是本领域已知导致 IH 进展的病理过程（参见证据 6），治疗 IH 的已知药物皮质类固醇的治疗机理包括血管收缩，但存在诸多缺点（参见证据 1），而蔡心安是本领域公知具有直接血管收缩作用的药物（参见证据 7），且在婴儿中具有多年使用经



验，具有用药安全性（参见证据 19-21），故本领域技术人员可以依据该病的治疗机理，想到使用其他直接具有血管收缩作用、且对于婴儿更安全的药物蔡心安代替皮质类固醇如泼尼松治疗 IH，并通过常规实验验证其治疗效果。（2）大量证据和公知常识表明激素是通过血管收缩作用治疗 IH，治疗对象使得药物的可选择性更小，而蔡心安的血管收缩作用被大量文献记载，其能针对人体各部位的血管产生收缩作用。（3）临床选择使用药物的原则是对症治疗，将蔡心安的多种超适应症用药的机理均研究清楚是不现实的，治疗机理清晰与否并不是临床选择和使用某种治疗药物的必要条件。（4）蔡心安和现有技术中的皮质类固醇相比，在治疗 IH 方面并不具有预料不到的技术效果，如证据 11 所述，其只是互为替代的方案，所述治疗效果是可以预期的。

经查，证据 6 公开了脉管胎痣新旧名称一览表如下：

新名称	旧名称
血管瘤	草莓状血管瘤（毛细血管瘤、婴儿血管瘤） 毛细血管瘤海绵状血管瘤 海绵状血管瘤、幼稚型血管瘤
血管畸形	
毛细血管畸形	鲜红斑痣 葡萄酒样痣 橙红色斑
静脉畸形	海绵状血管瘤
淋巴管畸形	囊状水瘤，淋巴管瘤
动脉畸形	

（参见证据 6 第 319 页表 26-1）。

还公开了“草莓状血管瘤的组织病理：①早期毛细血管内部细胞显著增生，大多聚集成实体性条索或团块，仅有少数小的毛细血管腔。②分化成熟的损害，部分毛细血管明显扩张。③退变期管腔变窄、甚至闭塞，代之以水肿性胶原纤维。”（参见证据 6 第 320 页草莓状血管瘤组织病理部分）；公开了海绵状血管瘤组织病理为血管扩张明显，衬以单层内皮细胞，周围有增厚的纤维组织包绕，纤维组织内可见平滑肌（参见证据 6 第 320 页海绵状血管瘤组织病理部分）。

证据 7 公开普萘洛尔别名心得安、蔡心安等，药理作用为非选择性 β_1 与 β_2 肾上腺素受体阻滞剂……血浆肾素活性因 β_2 受体被阻断而降低，还可致血管收缩，支气管痉挛。用于各型原发性高血压及肾性高血压，均有疗效，对新功能亢进型高血压、合并冠心病、脑血管病或心率失常的高血压病均适用。规格为片剂（盐酸盐）10mg（参见证据 7 别名、药理作用、用途和规格部分）。

证据 19 涉及 β 受体阻滞剂治疗长 QT 综合征患儿心脏事件，其中患者 30 人服用了普萘洛尔（3-5mg/kg/天，服用了三到四剂）（参见证据 19 译文）。

证据 20 涉及 β 受体阻滞剂对早产儿症状性地塞米松致肥厚性梗阻性心肌病的影响，结论为 β -受体阻滞剂治疗耐受性良好，可能有助于缓解早产儿症状性类固醇引起的左心室流出道梗阻（参见证据 20 译文）。



证据 21 涉及新生儿高血压的原因和治疗，记载了普萘洛尔可以静脉内或口服给药。它的半衰期比艾司洛尔长。IV 剂量为 0.01mg/kg 缓慢 IV 推（超过 10 分钟）。这根据需要每 6 至 8 小时重复一次，每 8 小时最大剂量为 0.15mg/kg/剂。滴定剂量以达到预期效果。普萘洛尔可以每 6 至 8 小时以 0.25mg/kg/剂的剂量口服给药，最大剂量为 5mg/kg/天。再次，滴定剂量以达到所需的效果（参见证据 21 译文）。

证据 11 公开普萘洛尔组的治疗应答率为 95.65%，类固醇组为 91.94%，由于两组之间的应答率差异为 3.71%，普萘洛尔被认为是非劣效药，两组之间的安全性结果没有差异（参见证据 11 译文的“结果”部分）。

对此，合议组认为：对于证据公开内容的理解，应以整体解读为视角，避免因对文字的刻意取舍，曲解其公开内容的表达原意，同时还应当关注技术发展脉络，将对公开内容的理解还原到最早优先权日前的技术背景下，以当时本领域技术人员的站位考量。由此，请求人主张的上述教导并不明确，其不足以使得权利要求 1 不具备创造性。具体理由如下：

其一，皮质类固醇治疗 IH 的机理较为复杂。尽管证据 1 中记载血管收缩是治疗效果的原因，但是证据 1 中也明确记载“类固醇对血管瘤的作用机制尚不清楚”，并且还记载 Sasaki 等证明了雌激素受体在毛细血管瘤中的存在，类固醇在体外阻断该受体可能是其作用机制。……Folkman 发现，某些类固醇在存在肝素片段（六糖酶）的情况下抑制血管生成。这些研究和血管生成领域的其他研究可能阐明类固醇治疗血管瘤的作用机制（参见反证 36），可见证据 1 中对于收缩血管的治疗机制仅为目前探讨的治疗机制之一，其也不乏还可能存在其他治疗机制，如类固醇的体外受体阻断、抑制血管生成等。进一步地，优先权日之前皮质类固醇对 IH 以及血管瘤的治疗机理在多份文献中存在如下记载：“最近有报道称皮质类固醇可减少皮肤血管瘤的大小，但其实现机制尚不清楚”（参见证据 2 译文）；“全身性皮质类固醇对血管瘤的作用机制尚不清楚”（参见证据 3 译文）；“临床上应用糖皮质激素（即皮质类固醇的一种）治疗婴幼儿血管瘤已有近四十年的历史，但其治疗机制目前尚不清楚”（参见反证 11 第 63 页）；“激素是治疗血管瘤的最常用药物……作用机制仍不清楚”（参见反证 10 第 153 页右栏）；即使在目前仍有文献记载“国内外糖皮质激素治疗血管瘤已有 30 多年历史……其具体治疗机制迄今不明”（参见反证 12 第 56 页左栏）。这些内容无不揭示了皮质类固醇对血管瘤治疗机理的复杂性，更何况是 IH 这一更为具体的疾病。正如证据 1 所记载的那样，尽管在某些文献中会提及较为具体的治疗机理，但从整体来看尚属于对多种治疗机理的有效探讨，况且目前也并未有证据显示，常见的起血管收缩作用的药物均具有治疗 IH 的作用，本领域技术人员在阅读证据 1 以及现有技术中激素通过血管收缩治疗 IH 的内容时，更可能获知的信息是皮质类固醇对于 IH 的治疗存在多种作用机制，但是具体何种机制起到了确切且主要的治疗作用尚未明确。

其二，血管扩张仅为 IH 的组织病理个别阶段的部分表征之一。证据 6 中关于草莓状血管瘤（即 IH）存在血管明显扩张的情形记载于“组织病理”部分中，病理是疾病发生和发展变化的机理，而组织病理则是在组织中疾病发生、发展变化的机理表现，证据 6 该部分内容是根据疾病的发展变化分阶段对其组织病理进行的描述，例如早期为毛细血管内皮细胞显著增生，分化成熟的损害部分毛细血管明显扩张，而退变期又表现为管腔变窄等，且对于毛细血管明显扩张也仅表现为“部分”，故毛细血管扩张仅是在该疾病某个发展阶段部分毛细血管存在的病理变化，而该疾病的病理发展存在多个变化阶段，且组织病理表征多样。

其三，血管收缩并非蔡心安的主要治疗用途，同时蔡心安的药理作用与临床疗效并非完全对应。蔡心安作为公知的 β 受体阻滞剂，主要作为高血压治疗剂被广泛应用于临床，治疗高血压是其主要治疗用途，目前



并没有证据表明其属于本领域熟知常用的血管收缩剂。尽管公知常识如证据 7 中记载了其具有血管收缩的作用，但证据 7 的“药理作用”部分还记载其为非选择性 $\beta 1$ 与 $\beta 2$ 肾上腺素受体阻滞剂，使心率减慢、心肌收缩力减弱，心输出量减少，初期因外周阻力反射性增加降压作用并不明显……能影响肾上腺素能神经元功能、中枢神经系统的血压调节压力感受器的敏感性……有增强胰岛素降低血糖的作用，对前列腺素 E2 的合成亦有影响，由此可知，蔡心安药理作用多样且复杂。而且如果仅从药理作用来看，其“初期降压作用不明显”，以及“可致血管收缩”更可能会导致无法降压，甚至血压升高，但显然这些相反机理并未影响蔡心安作为治疗高血压的药物而被熟知，可见对蔡心安而言其药理作用与其临床疗效之间的关系较为复杂。

最后，综合分析上述技术背景，证据 1 和证据 6、7 缺乏结合的技术启示。如前所述皮质类固醇治疗 IH 的机理并不清晰，由证据 6 中公开的 IH 本身的组织病理无法推测得到通过血管收缩剂就能够治疗 IH，而且目前也并未有证据显示，起血管收缩作用的药物就会具有治疗 IH 的作用，同时蔡心安的主要治疗用途是治疗高血压，亦非具有血管收缩作用的典型药物。由此，其使得本领域技术人员在寻找治疗 IH 的替代药物时，从何种机理出发去寻找缺乏明确的指引，与此同时还需考虑公知常识如证据 6 中关于 IH 诸多的病理表现以及公知常识如证据 7 中蔡心安诸多药理作用，本领域技术人员在未先获知本专利技术方案的情况下，是难以从如此之多复杂且不明确的因素中想到将蔡心安应用于 IH 的治疗的。

即使考虑采用“对症治疗”的方法去寻求新的药物，而如前所述，“血管扩张”只是其组织病理，处于变化中，并不完全等同于临床表现，医生在使用药物或者对药物进行超适应症用药时，其是否可以在临床中观察到“血管扩张”的微观变化尚不可知，而即使考虑病理变化，如证据 6 所述该变化也仅是该疾病在不同发展阶段其产生的多种变化之一，如何恰好想到从部分组织中部分时期的表现而进行针对性治疗，仍需面对诸多的不确定性。虽然请求人认为蔡心安在临床上存在超适应症应用的情况，但其所主张超适应症应用范畴仍与本专利所述 IH 的疾病差异较大，难以给出治疗 IH 的技术启示。诚然，蔡心安的用药安全性可以作为其婴幼儿用药的优势，但是在具体疾病中选用何种药物，仍然需要考虑其治疗效果，在治疗效果尚缺乏明确指引的情况下，证据 19-21 所披露的用药安全性并不足以以为该药物治疗 IH 提供技术启示。

综上，权利要求 1 相对于公知常识性证据 6 和 7 的结合是非显而易见的。如果该技术方案本身是非显而易见的，则无需取得预料不到的技术效果即该技术方案已然具备创造性，故基于证据 11 关于蔡心安和类固醇之间安全性效果的比较亦不能否定本专利权利要求 1 的创造性。

对于证据 1 和公知常识（证据 6 和 7）以及证据 22 或 23 的结合，请求人认为证据 22、23 同属于本领域已知能够用于动脉瘤治疗的药物，同样地抑制动脉瘤增大，结合前述蔡心安和皮质类固醇同样的血管收缩作用机理以及蔡心安对婴儿更安全的公知常识的基础上，本领域技术人员有进一步的动机使用蔡心安代替皮质类固醇。

经查，证据 22、23 公开许多药物包括 β 受体阻断剂蔡心安、抗炎症药物甲基强的松龙和环孢霉素、MMP 抑制剂强力霉素、环氧合酶抑制剂芬诺昔康均能抑制动脉瘤的增大，其共同机制可能是抑制了 NO 的产生（参见证据 22 第 38 页左列最后 1 段；证据 23 第 2233 页左列最后一段）。

合议组认为：证据 22 和 23 仅是将蔡心安和皮质类固醇用于动脉瘤治疗，动脉瘤是一段扩张的动脉，是动脉的局限性扩张，不存在实质的肿块，而血管瘤则多数是先天胚胎期存留的血管发育不良所造成的肿块，如海绵状血管瘤，其常呈现为突出于皮肤外的柔软肿块，其临床表现和性质与动脉瘤不同（参见反证 26 第



5-6 页)。动脉瘤的产生是动脉壁损伤、破坏和变性的结果，常见的病因有动脉硬化、感染、创伤，少见的有先天性及动脉中层囊性变性等，多见于 40 岁之后，男女之比为 10:1（参见反证 27 第 927 页）。可见，动脉瘤与血管瘤是不同的疾病，更何况是本专利所述血管瘤项下更为具体的疾病 IH，可见二者临床表现和性质均存在差异，也没有证据表明其具有类似的用药机理和治疗方式。并且，证据 22 和 23 中记载其共同机制可能是抑制 NO 的产生，并未涉及血管收缩的技术教导。由此本领域技术人员如何由抑制动脉瘤增大以及抑制 NO 产生想到与证据 6、7 所述血管收缩机理的内容结合，缺乏明确动机。证据 22 和 23 仍未弥补证据 1 和公知常识 6 和 7 结合中缺乏的技术启示，权利要求 1 相对于证据 1 和公知常识（证据 6 和 7）以及证据 22 或 23 的结合也是非显而易见的，符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.1.2 相对于证据 1 和证据 8 或 9 的结合；或进一步结合证据 22 或 23

请求人认为：基于证据 8 或证据 9 公开的普萘洛尔（即蔡心安）的血管收缩作用，本领域技术人员不难获得使用直接具有血管收缩作用，且对于婴儿更安全的蔡心安或其药物盐代替皮质类固醇如泼尼松，对 IH 进行治疗的启示，并通过常规实验验证其治疗效果。或进一步基于 3.1.1 中使用证据 22 或 23 的类似理由，本领域技术人员有进一步的动机使用蔡心安代替皮质类固醇。

经查，证据 8 的标题为“普萘洛尔和氧普洛尔对人手浅静脉去甲肾上腺素血管收缩反应的影响”，其摘要部分记载普萘洛尔 10 μ g/ml 显著（ $p < 0.05$ ）增强去甲肾上腺素的血管收缩反应（参见证据 8 译文）。

证据 9 的标题为“外消旋和 d-普萘洛尔对离体犬肠系膜和冠状动脉的收缩作用”，其摘要部分记载：结果表明，普萘洛尔对犬肠系膜动脉和冠状动脉具有直接收缩作用，这与其 β 肾上腺素能阻断活性无关，且不是通过作用于 α 肾上腺素能受体介导的。普萘洛尔诱导的收缩似乎是主要与钙离子的流入有关（参见证据 9 译文）。

合议组认为：证据 8 研究的是普萘洛尔增强对人手浅静脉去甲肾上腺素血管收缩反应，去甲肾上腺素是本领域公知的血管收缩剂，证据 8 仅是说明其有增强该血管收缩剂对血管收缩的反应，其是否可直接产生血管收缩反应并未明确。证据 9 研究的是普萘洛尔对肠系膜动脉和冠状动脉的收缩作用。虽然证据 8 和 9 中指出蔡心安对某些动脉的收缩作用，但均未涉及 IH 疾病的治疗，且未揭示血管收缩与 IH 治疗的关系，且基于证据 8 和 9 所公开的内容亦无法表明蔡心安为本领域常见的血管收缩剂，如前 3.1.1 项下所述证据 1 中并未明确皮质类固醇对于 IH 的治疗机理，在此基础上即使考虑证据 8 或证据 9 的内容，由于缺乏血管收缩与 IH 关系的明确教导，在证据 1 所披露治疗 IH 机理多样、尚不明确的情况下如何想到将证据 8 或 9 与证据 1 结合缺乏技术启示。且如前 3.1.1 项下所述类似理由，证据 22 和 23 仍不足以弥补证据 1 和证据 8 或 9 结合中缺乏的技术启示，权利要求 1 相对于证据 1 和证据 8 或 9，以及证据 22 或 23 的结合也是非显而易见的，符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.1.3 相对于证据 1、证据 17 和公知常识（证据 6 或 7）的结合

请求人认为：基于证据 17 可知普萘洛尔是治疗门静脉海绵状血管瘤的已知药物，而海绵状血管瘤与 IH 均属于先天性血管瘤的范畴，且均存在血管扩张现象（参见证据 6），结合前述证据 1 和公知常识性证据 6 或 7 的相同理由，得到权利要求 1 的技术方案是显而易见的。

经查，证据 17 标题为“我们在儿童门静脉海绵状血管瘤治疗方面的经验”，其摘要部分记载作者报告了 14 例门静脉海绵状血管瘤患者，在过去 12 年中得到诊断和控制。脾肿大(60%)和消化道出血(40%)是最初的研



究其原因。……手术决定是针对开始使用普萘洛尔、西咪替丁和硫糖铝治疗后消化道出血的持续性以及存在危险的静脉曲张而作出的（参见证据 17 译文）。

合议组认为：证据 17 为一篇文献摘要，其中公开的信息非常有限，并未明确记载使用普萘洛尔治疗 IH，而请求人重点引证的内容仅记载为“手术决定是针对开始使用普萘洛尔、西咪替丁和硫糖铝治疗后消化道出血的持续性以及存在危险的静脉曲张而作出的”，该内容本身即存在歧义，直接从文字的表述来看无法确定其使用普萘洛尔的治疗目的。并且从这些药物的一般用途来看，也可能是在患有海绵状血管瘤的患儿出现消化道出血时，为了控制该并发症做出的治疗，无法确定其治疗目的直接是作用于海绵状血管瘤。故请求人认为证据 17 公开了普萘洛尔治疗海绵状血管瘤的这一基础事实本身即难以成立，而即使认为证据 17 公开了普萘洛尔治疗的是海绵状血管瘤，并考虑证据 6 中海绵状血管瘤以及草莓状血管瘤均存在血管扩张的病理表现，但如前 3.1.1 项下所述 IH 本身的组织病理表现较为多样，没有证据表明海绵状血管瘤与 IH 的治疗会采用类似的治疗方法，仅仅根据病理表现某个时期或部分毛细血管的关联难以想到以此为切入点对该病进行治疗，故证据 17 缺乏与证据 1、6、7 结合的启示，权利要求 1 相对于证据 1、证据 17 和公知常识（证据 6 或 7）的结合也是非显而易见的，符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.2 权利要求 1 相对于证据 2、3、4 为最接近现有技术的证据组合方式

请求人认为：证据 2-4 实质上公开了皮质类固醇药物治疗 IH 的应用，并给出了皮质类固醇是通过血管收缩发挥其治疗效果的启示，证据 4 在控制婴儿血管瘤的同时还使用了 β 受体阻断剂，故结合前述 3.1.1 项下的相关理由，权利要求 1 相对于证据 2-4 任一项结合公知常识性证据 6 和 7，或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 8 或 9，或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 17，或进一步结合公知常识性证据 6 或 7 不具备创造性。

经查，证据 2 的标题为“皮质类固醇成功治疗肝血管瘤”，公开了患者是一名 3 周大的女孩，因肝脏肿大、充血性心力衰竭和皮肤血管瘤而被转诊。……随后数日，患者充血性心力衰竭加重，在地高辛治疗中加用利尿剂未能控制充血性心力衰竭。许多额外的皮肤毛细血管瘤出现，以前的血管瘤开始扩大，杂音强度增加。肝脏扫描显示肝脏出现类似于血管造影所示的巨大充盈缺损后，每隔一天给予 40mg 泼尼松治疗。在两天内，皮肤血管瘤的大小略有减小。……类固醇的服用逐渐减少，然后在接受治疗后第四个月结束时停止。患者 6 个月大时，肝脏大小和扫描结果正常。剩下一个小的皮肤血管瘤。停止类固醇治疗六个月后，没有出现新的血管瘤。……还公开最近有报道称皮质类固醇可减少皮肤血管瘤的大小，但其实现机制尚不清楚。先前已经证明，皮质类固醇的系统性治疗可维持肾上腺切除大鼠的小动脉张力，并增加血管对血管收缩剂的敏感性（参见证据 2 译文）。

证据 3 的标题为“泼尼松成功治疗青少年血管瘤”，本文报告 6 例混合性毛细血管和海绵状血管瘤患者，仅用泼尼松治疗，其中 5 例在开始治疗后不久病变迅速显著消退，其中两个案例已包含在先的报告中。全身性皮质类固醇对血管瘤的作用机制尚不清楚。Zweifach、Shorr 和 Black 已经证明，皮质类固醇能够维持肾上腺切除大鼠的动脉张力并提高血管对血管收缩剂的敏感性。在肌注醋酸可的松治疗期间，在仓鼠颊囊中已经证实了毛细血管前括约肌的小动脉收缩和收缩。这些动物还表现出对瘀点形成的抵抗力和对颊囊小静脉(内皮壁的白细胞涂层)中白色血栓栓塞的易感性。此外，类固醇可能会显著改变成纤维细胞、基质和胶原蛋白的形成。虽然这些影响尚未针对血管结构进行研究，但血管瘤的未成熟和快速增殖的血管很可能特别容易受到循环皮质类固醇水平变化的影响（参见证据 3 译文）。



证据 4 的标题为“婴儿大支气管血管瘤的处理”，一名 9 周大的婴儿出现散发性血管瘤，有三个皮肤血管瘤，头皮上有 2 厘米的病灶，左侧髋关节有 3 厘米的病灶，第四个脚趾上有 1 厘米的病灶。她的舌头侧面还有一个 0.5 厘米的血管瘤，没有证据表明消耗性凝血病。她开始分剂量口服泼尼松龙 3mg/kg/天。大约 3 周后，她出现高血压和心动过速。一种利尿剂和 β 受体阻断剂开始控制这种情况。临床上，她对类固醇治疗有很好的反应。类固醇治疗 6 周后进行的重复显微喉镜检查显示，血管瘤缩小了 50%，左主干支气管清晰可见。……自 20 世纪 60 年代以来，皮质类固醇已被用于治疗血管瘤，并取得了许多成功的报道。它们被认为可以增加组织对生理性血管收缩剂的敏感性。另一种理论认为类固醇会阻断雌二醇受体，从而阻止生长。这可能解释了它们多变的反应（参见证据 4 译文）。

对于证据 2-4 是否实质公开皮质类固醇药物治疗 IH 的用途，合议组认为：

权利要求 1 治疗的疾病为婴儿毛细血管瘤，而证据 2 治疗的疾病表述为“皮肤毛细血管瘤”、“皮肤血管瘤”和“毛细血管瘤”，证据 3 治疗的疾病表述为“混合性毛细血管瘤和海绵状血管瘤”，证据 4 治疗的是疾病表述为“散发性血管瘤”“皮肤血管瘤”。本领域技术人员公知血管瘤和脉管畸形是临床上常见的跨学科疾病，以往对其认识有限，分类和命名混乱……1982 年 John B. Mulliken 教授率先在国际上提出血管瘤和脉管畸形的生物学二分类法，明确了两者是性质不同的两类疾病，是该领域具有里程碑意义的经典之作（参见反证 5 中文版序言二），换言之，在 1982 之前鲜少有学者将血管瘤和脉管畸形的治疗加以区分，其治疗或临床的诊断是较为混乱的。而证据 2、证据 3 的公开时间分别为 1969 年和 1968 年，远早于 1982 年，因此在该文献中记载的皮质类固醇对于“皮肤血管瘤”、“血管瘤”的治疗时，其所指向的具体是何种疾病尚未明确，而证据 4 虽然公开于 2003 年，但并未明确记载 IH，且对于皮质类固醇作用机制的阐释仍然援引的是“自 20 世纪 60 年代以来”的相关认知，故基于证据 2-4 中整体内容的描述，其所针对的诸多“血管瘤”类疾病表述具体是哪类血管瘤类疾病并不明确。

故权利要求 1 与证据 2、证据 3 或证据 4 相比，区别特征在于：

（1）治疗的疾病不同。权利要求 1 治疗的疾病为 IH，而证据 2-4 对此并未明确。

（2）使用的药物不同。权利要求 1 限定了治疗药物为 β -阻断剂蔡心安或其药物盐，而证据 2 的药物为皮质类固醇，证据 3 的药物为泼尼松，证据 4 的药物为泼尼松龙。

基于上述区别特征，如前 3.1 项下所述，其实际解决的技术问题是提供一种使用蔡心安治疗 IH 的新制药用途。

关于技术启示，合议组认为：

证据 2、证据 3 虽然提出了作用机制与血管收缩有关，但是也均记载了“尚不清楚”，且证据 4 在指出“血管收缩”的机制之外，还提出类固醇阻断雌二醇受体的另一种理论，由此也可以看出类固醇的治疗机制、药理作用是多样化的，且基于证据 2-4 所公开疾病的不明确性，亦无法确定证据 2-4 所述皮质类固醇的治疗效果是对 IH 的治疗效果。此外，尽管证据 4 提及了 β 受体抑制剂，但其是用于高血压的治疗，与血管瘤的治疗无必然联系。故以证据 2-4 之一为最接近的现有技术时，其相对于证据 1 为最接近的现有技术，增加了治疗疾病不同这一新的实质性区别特征，且仍未弥补皮质类固醇治疗血管瘤或 IH 机理的复杂性，因此在如前 3.1.1 项下所述权利要求 1 相对于证据 1 结合公知常识性证据 6 和 7，或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 8 或 9，



或进一步结合证据 22 或 23；结合证据 17，或进一步结合公知常识性证据 6 或 7 具备创造性的基础上，其相对于证据 2-4 任一项与上述证据的结合也具备创造性，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.3 权利要求 1 相对于证据 16 为最接近现有技术的证据组合方式

请求人认为：证据 16 明确公开 β 肾上腺素受体可促进内皮细胞增殖而发挥促进血管生成、产生有益于毛细血管密度的效果，同时本领域公知婴儿毛细血管瘤病理过程早期与内皮细胞显著增生、分化成熟时毛细血管明显扩张相关（参见证据 6），本领域的技术人员不难想到通过拮抗 β_2AR 的功能达到抑制血管生成、减少毛细血管密度的效果。而普萘洛尔作为一种非选择性 β_1 与 β_2 肾上腺素受体阻滞剂及临床使用时为盐酸盐（参见证据 7），故在证据 16 的基础上结合公知常识可以显而易见获得权利要求 1 的技术方案。

经查，证据 16 标题为“ β_2 -肾上腺素能受体过表达增强缺血性新血管生成：内皮肾上腺素能系统的新作用”。其公开了 β_2 肾上腺素受体（ β_2ARs ）可以调节慢性缺血时的新生血管生成。……组织学分析证实， β_2AR 过表达也有利于毛细血管密度。…… β_2AR 还通过刺激促凋亡和抗凋亡途径，包括 p38 丝裂原活化蛋白激酶和 PI3 激酶/Akt 活化，对内皮细胞数量产生新的影响。因此， $\beta-ARs$ 在内皮细胞增殖和功能（包括血运重建）中起着关键作用，表明在新生血管生成中响应缺血具有新的和生理相关的作用（参见证据 16 译文）。

权利要求 1 与证据 16 相比，区别特征在于权利要求 1 限定了萘心安及其药物盐治疗婴儿血管瘤，而证据 16 并未涉及所述药物以及婴儿血管瘤这一疾病。

基于上述区别特征，如前 3.1 项下所述，其实际解决的技术问题是提供一种使用萘心安治疗 IH 的新制药用途。

合议组认为：证据 16 的治疗目的是调节缺血时新生血管生成，而尚无证据表明本专利 IH 婴幼儿血管瘤与缺血存在关联，即使考虑证据 16 中 β_2ARs 对内皮细胞增殖作用，但证据 16 仅记载为“在内皮增殖和功能（包括血运重建）中起着关键作用”，实质上并未明确是否可直接促进增殖，还是亦或其他辅助作用，此外证据 16 在引证的摘要部分中还记载 β_2ARs 在血管内皮细胞中调节 NO 释放和血管张力，调节慢性缺血时的新生血管生成，过表达有利于毛细血管密度，对内皮数量产生新的影响，可见 β_2ARs 的广泛表达与诸多机理相关。因此在以证据 16 为最接近的现有技术时，其相对于证据 1 为最接近的现有技术，增加了治疗疾病并未公开这一新的实质性区别特征，且仍未弥补前述技术启示的缺失，而且证据 6 中关于草莓状血管瘤存在内皮细胞显著增生、血管明显扩张的情形记载于“组织病理”部分中，仅是在该疾病某个发展阶段部分毛细血管存在的病理变化，因此在如前 3.1.1 所述权利要求 1 相对于证据 1 结合公知常识性证据 6 和 7 具备创造性的基础上，其相对于证据 16 和证据 6 和 7 的结合也具备创造性，符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

3.4 权利要求 1 相对于证据 17 为最接近现有技术的证据组合方式

请求人认为：证据 17 公开了普萘洛尔治疗海绵状血管瘤，IH 和海绵状血管瘤均包括血管明显扩张的病理过程（参见证据 6），在 IH 达到需要治疗程度时，病理过程达到分化成熟的损害，此时组织病理主要为发生“毛细血管明显扩张”，由于萘心安为本领域公知的具有血管收缩作用的 β 阻断剂且已经用于同样具有血管扩张病理过程的门静脉血管瘤，本领域的技术人员容易想到将萘心安用于 IH 的治疗。即便针对证据 6 公开的“早期毛细血管内部细胞显著增生”的病理症状，证据 16 也已经公开“ β_2ARs 可以调节慢性缺血时的新生血管生成”、“ β_2ARs 在内皮细胞增殖和功能（包括血运重建）中起着关键作用”（参见证据 16），本领域的技术人员也可以预期，能够阻断 β 受体的萘心安或其药物盐，将拮抗 β 肾上腺素受体对内皮细胞增殖和功能的



促进作用，进而针对早期的 IH 产生治疗作用。故权利要求 1 相对于证据 17 和公知常识（证据 6）的结合，或进一步结合证据 16 不具备创造性。

证据 17 公开的内容如 3.1.3 项下所述。证据 6 公开的内容如 3.1.1 项下所述。证据 16 公开的内容如 3.3 项下所述。

合议组认为：如前 3.1.2 项下所述，证据 17 中普萘洛尔治疗海绵状血管瘤的这一基础事实难以成立，且即使认为其公开了该用途，权利要求 1 与证据 17 相比，仍存在如下区别特征：治疗的疾病不同，本专利是治疗 IH，而证据 17 是治疗海绵状血管瘤，基于上述区别特征，确定权利要求 17 实际解决的技术问题是提供一种使用蔡心安治疗 IH 的新制药用途。

由于证据 17 并未明确公开蔡心安治疗海绵状血管瘤的用途，且未揭示所治疗疾病与 IH 疾病的关系，即使考虑证据 6 中海绵状血管瘤以及草莓状血管瘤均存在血管扩张的病理表现，但如前 3.1.1 项下所述 IH 本身的病理表现较为多样，且也仅为部分毛细血管明显扩张，同时蔡心安的药理作用复杂，与临床疗效并非完全对应，仅仅根据病理表现某个特定时期部分毛细血管的病理表现难以想到以此为切入点治疗 IH，且如 3.3 项下所述，证据 16 仍未对上述内容予以明确，故权利要求 1 相对于证据 17 和公知常识（证据 6）的结合，或进一步结合证据 16 均是非显而易见的，符合专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

3.5 权利要求 2-10

从属权利要求 2-10 直接或间接引用权利要求 1，进一步限定了药物的制剂形式、施用部位。

请求人认为：在权利要求 1 不具备创造性的基础上，结合证据 7 进一步公开的内容以及证据 12，权利要求 2-10 也不具备创造性。

经查，证据 7 还公开了普萘洛尔的规格为片剂（盐酸盐）：10mg（参见证据 7 第 63 页）。

证据 12 公开了儿童专用剂型的缺乏已经引起了有关人士的重视，有的厂商考虑到儿童的服药特点，制备了不同的药物剂型，以适应不同年龄阶段的小儿使用，如百服宁，有滴剂、糖浆、咀嚼片和片剂 4 种剂型。滴剂主要适合于两岁以内的儿童，对学龄儿童可以选择咀嚼片或片剂。儿童专用剂型应结合儿童的生理、心理特点，质、量上体现儿童的特殊性，大致可以从 3 方面进行开发：①易分剂量型，如口服液、糖浆剂、颗粒剂、滴剂等剂型，易分剂量，适合于按患儿年龄、体重或体表面积准确给药；②糖、果味制剂型，如果味型片剂，因加入了糖和果味香料而香甜可口，便于嚼服，适用于周岁以上的小儿服用，儿童易于接受；③外用剂型，如栓剂、贴膏剂、中药浴剂、透皮控释制剂等，不仅给药方便，还具有不受胃肠道因素影响，避免肝脏的首过效应，适合儿童使用，也提高儿童用药的安全性。另外，不得已，也可以在成人药品的基础上，生产出适合儿童的小剂量规格，或在片剂模上刻印，印上 1/2、1/3、1/4 等切割线，利于剂量分配的准确（参见证据 12 第 120 页右栏）。

合议组认为：前述证据 7 公开的内容仅涉及普萘洛尔的盐形式和规格，而证据 12 仅涉及剂型方面的内容，并未披露使用蔡心安治疗 IH 的有关内容，故在前述权利要求 1 不具备创造性理由不能成立的情况下，权利要求 2-10 不具备创造性的理由也不能成立。

综上，请求人的无效理由均不成立，合议组作出如下决定。

三、决定



国家知识产权局

宣告 200880111892.5 号发明的权利要求部分无效，在专利权人于 2022 年 10 月 13 日提交的权利要求第 1-10 项的基础上继续维持该专利有效。

当事人对本决定不服的，可以根据专利法第 46 条第 2 款的规定，自收到本决定之日起三个月内可以向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：董丽雯

主审员：许钧钧

参审员：许磊

专利局复审和无效审理部